



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey**

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía, MA2006B.604

Manual del usuario

Equipo 2:

Ana Lidia Hernández Díaz	A00838643
Ana Paula García Valverde	A01174572
María Fernanda Montoya López	A01743214
Javier Rojas Orrante	A01352213
Xavier Lago Hicks	A01403177

Profesores:

Raúl Gómez
Anas Wajid
Alberto F. Martínez

Proyecto: Firmas Solidarias – Tecnología Criptográfica para los Derechos Humanos

Socio Formador: Casa Monarca

Monterrey, Nuevo León. 11 de junio de 2026

Índice

Acerca de este manual	3
1. Contexto Institucional, Sentido Humano y Cumplimiento Legal	4
1.1. El Sentido Humano tras la Pantalla	4
1.2. Cuidado de los Datos y Derechos de los Migrantes (Derechos ARCO)	4
2. Niveles de Acceso y Roles	4
3. Referencia Rápida de la Interfaz	5
3.1. Panel de Navegación Lateral (Izquierdo)	5
3.2. Espacio de Trabajo (Panel Central)	5
4. Requerimientos del Sistema	5
4.1. Hardware mínimo	5
4.2. Software necesario	6
4.3. Versiones compatibles	6
5. Instalación	6
5.1. Configuración inicial	6
6. Guía de Inicio de Sesión (Login)	7
7. El Portal de Usuario (“Mi Cuenta”)	8
8. Creación y Edición de Contenidos: Módulo de Beneficiarios	8
8.1. Registrar un Nuevo Beneficiario (Todos los roles)	9
8.2. Modificar Estado o Eliminar Casos	9
9. Módulo de Documentos (Firma Digital Avanzada)	10
9.1. Proceso de Firma Individual	10
9.2. Proceso de Co-firma (Multi-firma)	10
9.3. Nota de Privacidad y Seguridad (Proceso Criptográfico)	11
9.4. Firma Masiva (En Lote)	12
10. Portal de Verificación Pública (Sin iniciar sesión)	12
11. Panel de Administración y Gestión de Usuarios Admin	12
11.1. Alta y Gestión de Cuentas	12
11.2. Registro de Auditoría	13
12. Notificaciones y Salud del Certificado	13
13. Exportación de Reportes y Directorio	14
14. Soporte y Recuperación de Accesos	14
15. Solución de Problemas	14
15.1. Errores comunes	14
15.2. Qué hacer si algo falla	14
15.3. Contacto de soporte	14
16. Preguntas Frecuentes (Las FAQs)	15

Índice de figuras

1.	Inicio de Sesión (elaboración propia)	7
2.	Mi cuenta (elaboración propia)	8
3.	Nuevo Beneficiario (elaboración propia)	9
4.	Firma Individual (elaboración propia)	10
5.	Co firmas (elaboración propia)	11
6.	Firma en lote (elaboración propia)	12
7.	Gestión de usuarios (elaboración propia)	13
8.	Auditoría (elaboración propia)	13

Acerca de este manual

Este manual incluye una descripción general de las funciones que utilizará para crear, editar y aprobar contenido en la plataforma. Su objetivo es ayudarle a utilizar el sistema con eficiencia para realizar las tareas de administración, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Quiénes deben usar este manual

Este manual está dirigido especialmente a los proveedores de contenidos. En el ecosistema de Casa Monarca, esto se traduce a todos los voluntarios, operativos, coordinadores y administradores del portal.

Cómo está organizado el manual

Para facilitar la navegación por la información, este manual se divide en varias partes:

- **Parte 1. Introducción.** Esta parte contiene una introducción al sistema y su arquitectura subyacente.
- **Parte 2. Trabajo en la interfaz.** Esta parte describe cómo utilizar la interfaz.

Parte 1. Introducción

1. Contexto Institucional, Sentido Humano y Cumplimiento Legal

1.1 El Sentido Humano tras la Pantalla

Las personas migrantes que llegan a Casa Monarca, A.B.P. se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Buscan refugio, asesoría o una oportunidad para salir adelante, y para ayudarles, la organización necesita conocer sus historias, guardar sus documentos y emitir cartas de apoyo.

El objetivo de este portal web es fungir como un escudo de protección. Cada vez que registras a un beneficiario o firmas digitalmente una constancia, estás asegurando que nadie pueda falsificar esos papeles, cambiar la información o hacerse pasar por otra persona. Al usar este sistema correctamente, estás protegiendo la vida y los derechos de quienes confían en nosotros, elevando al mismo tiempo la credibilidad del albergue ante las autoridades y las instituciones que nos apoyan.

1.2 Cuidado de los Datos y Derechos de los Migrantes (Derechos ARCO)

Por ley en México, todas las organizaciones tienen la obligación de cuidar la información personal que reciben. Este sistema está hecho para que cumplamos con esas reglas de manera sencilla, transparente y sin que interrumpa tu trabajo diario.

Como colaborador de Casa Monarca, garantizas el respeto a los derechos fundamentales de los beneficiarios sobre sus propios datos (conocidos legalmente como Derechos ARCO):

- **Saber qué información tenemos de ellos (Acceso) y corregirla (Rectificación):** Si un migrante te pide revisar sus datos o cambiar un apellido mal escrito, puedes hacerlo de inmediato y de forma segura dentro del Módulo de Beneficiarios.
- **Borrar sus datos (Cancelación) u oponerse a guardarlos (Oposición):** Si por alguna razón justificada o por cuestiones de seguridad un beneficiario solicita que eliminemos su caso del sistema, un Administrador de la plataforma tiene las herramientas para dar de baja el registro de forma definitiva.

2. Niveles de Acceso y Roles

El portal adapta sus pantallas y opciones según tu nivel de responsabilidad en la organización. Las tareas y permisos se asignan mayoritariamente a roles en lugar de a nombres de usuario.

- **Administrador / Coordinador:** Roles con privilegios avanzados. Requieren obligatoriamente tres elementos para ingresar: Usuario, Contraseña y sus Archivos Criptográficos (.pem / .key).
- **Operativo / Voluntario:** Roles de gestión estándar. Solo requieren su Usuario y Contraseña tradicionales para ingresar al portal.

3. Referencia Rápida de la Interfaz

Para facilitar la navegación y garantizar una operación fluida, la pantalla principal del Gestor de Identidades se divide en dos áreas clave, diseñadas para mantener siempre visible el contexto de su sesión.

3.1 Panel de Navegación Lateral (Izquierdo)

Este panel oscuro aloja el menú principal de la plataforma y se divide en tres bloques operativos:

- **Identidad Activa:** En la parte superior, justo debajo del logotipo de Casa Monarca, se muestra su avatar, su nombre de usuario y el rol con el que está operando en este momento (ej. *Admin Demo / Administrador*).
- **Navegación Global:** Permite alternar entre el **Portal de usuario** (donde se realiza el trabajo diario operativo) y el **Panel de administración** (solo visible si tiene los privilegios de alto nivel necesarios).
- **Menú de Módulos (“En esta página”):** Dependiendo de sus permisos, verá los accesos directos a las funciones del sistema. Al hacer clic en cualquiera de ellos, el indicador naranja resaltará su ubicación actual:
 - *Mi cuenta:* Resumen personal, estado del sistema y salud de su certificado digital.
 - *Mis credenciales:* Descarga única de llaves criptográficas (solo roles autorizados).
 - *Beneficiarios:* Registro, consulta y actualización de estatus de las personas atendidas.
 - *Documentos:* Herramienta para la firma digital de constancias de forma individual o masiva.
 - *Verificar documento:* Validador para comprobar la autenticidad de un documento mediante su folio o hash.

3.2 Espacio de Trabajo (Panel Central)

Es el área clara y de mayor tamaño donde se ejecutan las tareas. El contenido de esta zona cambia dinámicamente según lo que seleccione en el panel lateral izquierdo. Se compone de:

- **Encabezados descriptivos:** Títulos en la parte superior que le indican en qué módulo se encuentra y explican brevemente la acción a realizar.
- **Zonas de Carga (Drag & Drop):** Áreas interactivas con bordes redondeados donde puede simplemente arrastrar y soltar archivos desde su computadora (ej. su llave .pem, certificados o documentos PDF a verificar).
- **Botones de Acción primaria:** Resaltados en el color naranja corporativo (ej. **Verificar folio**, **Firmar documento**), los cuales disparan los procesos criptográficos hacia la base de datos segura.

4. Requerimientos del Sistema

4.1 Hardware mínimo

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente.

- Memoria RAM: 4 GB.
- Almacenamiento: 500 MB de espacio disponible en disco.
- Conexión a internet: Estable para la validación criptográfica con el servidor.

4.2 Software necesario

- Sistema Operativo: Windows 10/11, macOS 11+, o distribuciones de Linux recientes.
- Navegador Web moderno.
- Lector de archivos PDF (para visualizar constancias y reportes exportados).

4.3 Versiones compatibles

- Navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge en sus versiones con soporte oficial activo.
- Archivos criptográficos: Compatibles con el estándar X.509 (.pem, .key, .crt).

5. Instalación

Dado que el Gestor de Identidades es una plataforma basada en web, no requiere la instalación tradicional de un software local. Sin embargo, la “instalación” consiste en la preparación segura de sus accesos:

1. Abra su navegador web y diríjase a la URL oficial del Portal Web Casa Monarca.
2. Si es su primera vez, haga clic en la opción “Solicitar acceso” en la pantalla principal.
3. Una vez autorizada su cuenta por un Administrador, inicie sesión y acceda a la sección “Mis credenciales”.
4. Descargue sus archivos criptográficos personales (el Certificado de identidad y la Llave de acceso).
5. Guarde ambos archivos en una carpeta local segura.

Consideraciones importantes: Por políticas de seguridad, la descarga de sus llaves criptográficas se puede realizar **una sola vez**. Si pierde estos archivos, no podrá recuperarlos de internet y perderá su acceso temporalmente.

5.1 Configuración inicial

Al ingresar exitosamente por primera vez, diríjase automáticamente a la sección **Mi cuenta** en el panel lateral. Verifique que su Nombre, Correo y Rol asignado sean los correctos. Revise el estado de salud de su certificado digital; el sistema debe mostrar un indicador verde confirmando que su identidad está validada.

Parte 2. Trabajo en la interfaz

6. Guía de Inicio de Sesión (Login)



Figura 1: Inicio de Sesión (elaboración propia)

Para Usuarios Estándar (Operativos y Voluntarios)

1. Ingrese al portal web desde su navegador. Aparecerá la página de inicio de sesión.
2. Capture su **Correo o usuario** y su **Contraseña** en los campos correspondientes.
3. Deje los campos de “Archivo de acceso” y “Certificado” vacíos.
4. Haga clic en **Entrar**.

Para Roles Privilegiados (Administradores y Coordinadores)

Para garantizar la máxima seguridad, el servidor debe validar criptográficamente su identidad para permitir el ingreso. Sigue estos pasos:

1. Introduce tu **Correo o usuario**.
2. En el campo **Archivo de acceso**, arrastra o selecciona tu llave privada (archivo `_private.pem` o `.key`).
3. En el campo **Certificado de identidad**, arrastra o selecciona tu certificado público (archivo `_crt.pem` o `.crt`).

4. Introduce la **Contraseña** de tus archivos de acceso.
5. Presione **Entrar**.

Nota de bloqueo por seguridad

Si ingresas la contraseña de forma incorrecta 10 veces consecutivas, el sistema bloqueará automáticamente tu cuenta. Deberás solicitar asistencia presencial a un Administrador para desbloquearla.

7. El Portal de Usuario (“Mi Cuenta”)

Una vez dentro, verás tu panel personal con las siguientes secciones en la barra de navegación izquierda:

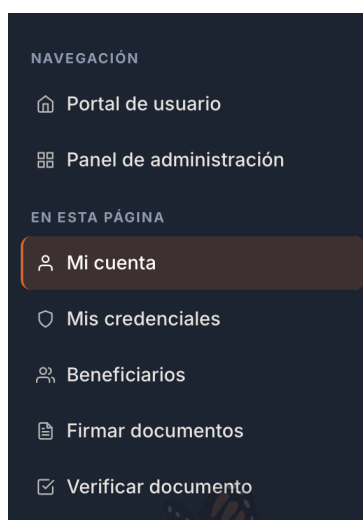


Figura 2: Mi cuenta (elaboración propia)

- **Mi Cuenta:** Muestra tus datos personales (Nombre, Correo, Rol y Estado de tu cuenta). Si tu acceso fue completamente seguro y el sistema validó tu identidad con tus llaves, verás un cintillo verde de confirmación que te indica que puedes trabajar con total confianza.
- **Mis Credenciales:** *(Solo visible para Administradores y Coordinadores)*. Es la sección especial desde donde puedes bajar tus llaves de acceso personales (tu Certificado de Identidad y tu Llave Privada) para poder iniciar sesión de forma segura en el portal.
- **Descarga Única e Importante:** Por motivos de máxima seguridad para el albergue, tus llaves de acceso personales solo se pueden descargar una sola vez en la vida. En cuanto las guardas en tu computadora o teléfono, el sistema las borra de internet para que nadie te las pueda robar. Si las pierdes o las borras por error, no podrás entrar al portal y tendrás que pedirle a un Administrador que te genere unas llaves nuevas en persona.

8. Creación y Edición de Contenidos: Módulo de Beneficiarios

Para crear y editar contenido en el sistema, se utilizan formularios de entrada. Este módulo centraliza el registro de las personas atendidas por Casa Monarca:

8.1 Registrar un Nuevo Beneficiario (Todos los roles)

Figura 3: Nuevo Beneficiario (elaboración propia)

1. Ve a la sección **Beneficiarios** en el panel de navegación.
2. Completa los campos solicitados en el formulario de entrada de contenido:
 - **Nombre completo** (Formato: Apellido Apellido, Nombre).
 - **País de origen**.
 - **Área de atención** (Psicosocial, Legal, Humanitario, Administración o Comunicación).
 - **Notas opcionales** (Detalles sobre la situación o motivo de la solicitud).
3. Presiona el botón **Registrar beneficiario**. El registro se guardará con la fecha del día automáticamente en la base de datos.

8.2 Modificar Estado o Eliminar Casos

- **Si eres Voluntario o Técnico Operativo:** solo podrás registrar y leer los casos. Para cambiar un estado, comunícalo al coordinador de tu área.
- **Si eres Coordinador:** verás una lista desplegable junto al beneficiario para actualizar su estatus (Nuevo, En revisión, Canalizado, Activo). Presiona **Guardar** para aplicar el cambio y actualizar la base de datos.

- **Si eres Administrador:** cuentas con el botón rojo **Eliminar** para dar de baja registros duplicados o incorrectos.

9. Módulo de Documentos (Firma Digital Avanzada)

Esta sección permite a los roles autorizados (Administradores y Coordinadores) emitir documentos con validez criptográfica oficial. El sistema garantiza que el documento es auténtico y previene cualquier alteración futura.

9.1 Proceso de Firma Individual

Figura 4: Firma Individual (elaboración propia)

Para firmar un documento estándar de forma individual, sigue estos pasos:

1. Ingresa a la pestaña **Documentos** y ubica el panel **Firmar documento**.
2. **Título del documento:** Escribe un nombre claro para identificarlo en el sistema (ej. "Constancia de asistencia - Juan Pérez").
3. **Tipo de documento:** Selecciona la categoría adecuada en el menú desplegable (ej. Constancia, Carta institucional, Oficio, Reporte).
4. **Vigencia (opcional):** Si el documento tiene caducidad (por ejemplo, una carta válida solo por 30 días), ingresa el número de días. Si es un documento permanente, deja este campo vacío.
5. **Requiere co-firmantes:** Selecciona "No — solo yo firmo".
6. **Carga de archivo:** Arrastra el archivo original desde tu computadora. (Formatos soportados: PDF, DOC, DOCX, TXT, ODT. Tamaño máximo: 20 MB).
7. Haz clic en **Firmar documento**. El sistema generará un Folio Único de Verificación.

9.2 Proceso de Co-firma (Multi-firma)

Si el documento requiere la autorización de más de un coordinador o administrador para tener validez, debes activar el flujo de co-firma:

1. Llena los datos principales del documento (Título, Tipo y Vigencia).
2. En el campo **Requiere co-firmantes**, selecciona "Sí — designar co-firmantes".

3. Aparecerá un panel amarillo titulado “Selecciona quién debe co-firmar”.
4. Marca las casillas de los coordinadores o administradores que deben autorizar el documento (ej. Coord. Comunicación).

Vigencia (días, opcional) Requiere co-firmantes

Dejar vacío para sin vencimiento Sí — designar co-firmantes

⚡ **Selecciona quién debe co-firmar**

El documento quedará pendiente hasta que **todos** los seleccionados firmen.

✓

Firmas secuenciales (respetar orden)

— cada firmante debe esperar al anterior

✓

Javier Rojas

(ADMIN)

1

✓

Coord. Comunicación

(COORDINADOR)

2

✓

Coord. Humanitario

(COORDINADOR)

3

Figura 5: Co firmas (elaboración propia)

5. **(Opcional) Firmas secuenciales:** Si marcas la casilla “Firmas secuenciales (respetar orden)”, el sistema obligará a que los usuarios firmen en un orden específico. Un firmante no recibirá la notificación ni podrá firmar hasta que la persona anterior en la cadena haya completado su firma.
6. Sube tu archivo y haz clic en **Firmar documento**.
7. **Estado del trámite:** El documento quedará en estado amarillo (“Pendiente de firmas”) y no será válido hasta que todos los involucrados hayan entrado a sus portales y aplicado su firma digital.

9.3 Nota de Privacidad y Seguridad (Proceso Criptográfico)

Nota de Privacidad y Seguridad

Es importante que sepas cómo el sistema protege la información de los beneficiarios:

- **Cero almacenamiento:** Al subir un archivo, el sistema extrae su “huella digital” (Hash SHA-256). El documento original nunca se guarda en el servidor de Casa Monarca, protegiendo la confidencialidad absoluta de los datos.
- **Firma de alta seguridad:** Esa huella digital se sella utilizando tu llave privada y el algoritmo RSA-PSS-SHA256.
- **Verificación pública:** El sistema genera un folio. Cualquier persona con el archivo físico y ese folio puede usar el portal de verificación pública; si alguien alteró siquiera una coma del texto original, la huella digital cambiará y el sistema alertará que el documento es falso o fue alterado.

Firma masiva (Batch Signing)

Selecciona múltiples documentos para firmarlos todos con un solo clic. Ideal para constancias de atención del día.

Tipo de documento (aplica a todos)

-- Selecciona --

Vigencia (días, opcional)

Sin vencimiento

Archivos a firmar

Selecciona hasta 20 archivos — PDF, DOC, DOCX, TXT, ODT



Arrastra tus documentos aquí

o selecciona múltiples archivos



Firmar todos

Figura 6: Firma en lote (elaboración propia)

9.4 Firma Masiva (En Lote)

Si al final del día debes firmar múltiples constancias del mismo tipo:

1. Utiliza el recuadro **Firma masiva (Batch Signing)**.
2. Define el tipo de documento común y arrastra hasta 20 archivos al mismo tiempo.
3. Presiona **Firmar todos** para aplicar tu firma digital en un solo bloque.

10. Portal de Verificación Pública (Sin iniciar sesión)

Cualquier entidad externa (autoridades, instituciones u otros albergues) que reciba un documento emitido por Casa Monarca puede comprobar que es 100 % auténtico y que no ha sido alterado:

1. Ingrese a la sección pública **Verificar Documento** (no requiere contraseña).
2. **Opción A (Por Folio):** Digite el folio del documento (Ej: CM-2026-DOC-XXXX) y pulse **Verificar**. El sistema le dirá quién lo firmó, en qué fecha y si sigue vigente.
3. **Opción B (Por Archivo):** Suba el archivo digital que le entregaron. El sistema comparará su huella digital criptográfica. Si el documento fue modificado (aunque sea una sola letra), el sistema arrojará la alerta: "Documento alterado".

11. Panel de Administración y Gestión de Usuarios Admin

Los Administradores tienen acceso a un **Panel de Administración** exclusivo para controlar la seguridad del sistema y el ciclo de vida de los usuarios.

11.1 Alta y Gestión de Cuentas

1. **Nuevo Usuario:** Desde la pestaña *Alta de usuario*, el administrador define el nombre, correo, rol y una **Contraseña inicial**. Para roles criptográficos, esta contraseña es la que protegerá sus archivos al momento de la descarga.
2. **Revocación de Emergencia:** Si un usuario pierde sus llaves o hay una brecha de seguridad, el administrador debe usar el botón **Revocar de emergencia**. Esto bloquea el acceso inmediatamente y exige re-emitir certificados.

Figura 7: Gestión de usuarios (elaboración propia)

3. **Desbloqueo de Cuentas:** Si un usuario se bloquea tras 10 intentos fallidos, el administrador puede reactivarlo desde el panel *Usuarios* haciendo clic en **Desbloquear cuenta**.

11.2 Registro de Auditoría

Figura 8: Auditoría (elaboración propia)

El sistema cuenta con un registro inmutable. En la pestaña **Auditoría**, los administradores pueden revisar cada acción realizada en la plataforma, incluyendo la IP desde donde se realizó, la fecha, hora y el usuario responsable.

12. Notificaciones y Salud del Certificado

El sistema cuenta con alertas en tiempo real para prevenir interrupciones en la operación:

- **Salud del Certificado:** En la página *Mi Cuenta*, verás un indicador del estado de tu certificado digital. Si indica **Próximo a expirar (30 días o menos)** o **Crítico (7 días o menos)**, debes solicitar a un Administrador la renovación de tus credenciales antes de que caduquen.

- **Buzón de Notificaciones:** Los avisos sobre documentos que requieren tu co-firma, o intentos de inicio de sesión bloqueados, aparecerán en la pestaña de notificaciones en tu panel izquierdo.

13. Exportación de Reportes y Directorio

Para facilitar el análisis y la transparencia, el sistema permite exportar la información validada:

- **Beneficiarios:** Desde la pantalla de Beneficiarios, puede hacer clic en **Exportar PDF** para obtener un reporte completo de los casos registrados.
- **Directorio (Solo Coordinadores y Administradores):** Permite descargar en PDF la lista de todos los usuarios registrados y sus estados actuales.
- **Documentos:** En el módulo de Documentos, utilice el botón **Exportar CSV** para descargar a Excel el registro de todos los folios emitidos, fechas y firmantes.

14. Soporte y Recuperación de Accesos

¿Olvidaste tu contraseña o perdiste tus llaves? En la pantalla de inicio, haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña o perdiste tus certificados?”. Escribe tu correo y nombre completo para levantar una solicitud. Deberás validar tu identidad en persona con el Administrador para recibir tus nuevos accesos seguros.

15. Solución de Problemas

15.1 Errores comunes

- **Credenciales Inválidas:** Sucede cuando intenta ingresar con un archivo .pem que no corresponde a su usuario o si la contraseña es incorrecta.
- **Bloqueo de cuenta:** El sistema bloqueará su perfil si ingresa su contraseña de forma incorrecta 10 veces seguidas.
- **Alerta “Documento alterado”:** Ocurre en el portal de Verificación Pública si el PDF que está evaluando sufrió modificaciones después de haber sido firmado.

15.2 Qué hacer si algo falla

- Verifique su conexión a internet, ya que la validación de firmas requiere conexión con la base de datos.
- Asegúrese de estar arrastrando sus archivos .pem y no archivos PDF por error en las zonas de carga del Login.
- Si su cuenta se bloquea por intentos fallidos, contacte a soporte para un desbloqueo manual.

15.3 Contacto de soporte

Acuda presencialmente con el Coordinador de Operaciones detallando su problema y su nombre de usuario.

16. Preguntas Frecuentes (Las FAQs)

- **¿Qué pasa si pierdo mi llave privada o certificado?**

Debe reportarlo inmediatamente. Un Administrador utilizará el botón de “Revocación de Emergencia” para invalidar sus llaves perdidas y deberá solicitar accesos nuevos en persona.

- **¿Puedo firmar documentos desde cualquier computadora?**

Sí, siempre y cuando lleve consigo (por ejemplo, en una USB segura) sus archivos criptográficos personales de acceso, ya que sin ellos el sistema no validará su identidad.

- **¿Qué hago si me equivoco en el registro de un beneficiario?**

Para cumplir con los Derechos ARCO, si tiene permisos de Coordinador o Administrador, puede corregir el registro directamente en el Módulo de Beneficiarios. Si es Voluntario, deberá comunicárselo a su coordinador de área.